

Digitale e binario

Unità di Apprendimento 1 · Lezione 2

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni (TPSI)
Classe 3^a – Istituto Tecnico Informatico

Di cosa parliamo oggi

1. **Analogico e digitale**: come si trasforma il mondo reale in numeri
2. **Campionamento e digitalizzazione**
3. **Digitale $\neq$ binario**: perché i calcolatori usano solo 0 e 1
4. **Codifica binaria**: bit, nibble, byte
5. **Codifica dei caratteri**: ASCII e Unicode
6. **Multipli del byte**: KB, KiB, MB, MiB...

Obiettivo: capire come un computer riesce a rappresentare *qualsiasi* informazione usando solo due simboli.

1. Analogico e digitale

Grandezze fisiche: il mondo è continuo

In natura tutte le grandezze fisiche sono rappresentate in formato **continuo**: variano crescendo e decrescendo, senza salti.

Il loro grafico in funzione del tempo si disegna **"senza staccare la penna"** dal foglio.

Esempi di grandezze continue

- la temperatura di una stanza nell'arco della giornata
- la pressione dell'aria che genera un suono
- la tensione elettrica generata da un microfono
- la posizione di un'auto che si muove

Segnale analogico

Con **segnale analogico** si indica la rappresentazione (o trasformazione) di una grandezza fisica tramite **una grandezza analoga** che la descrive bene.

Esempio: il termometro a mercurio

La temperatura (grandezza fisica) viene rappresentata dall'*altezza della colonnina di mercurio* (grandezza analoga). Se la temperatura cambia di poco, cambia di poco anche l'altezza.

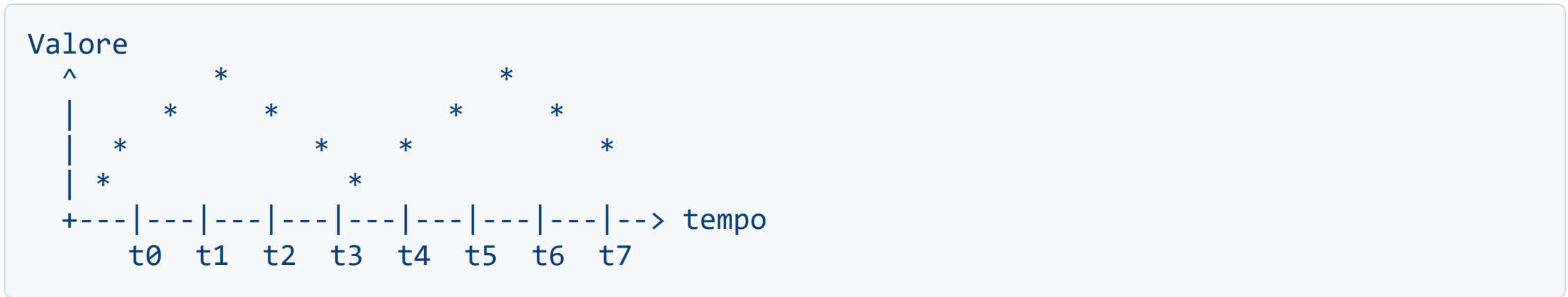
Esempio: il microfono

Le variazioni di pressione dell'aria (voce) diventano variazioni di **tensione elettrica** proporzionali.

Analogico = il segnale "assomiglia" (è analogo) alla grandezza che rappresenta e può assumere **infiniti valori**.

Campionamento

È possibile fare dei **rilievi parziali** di un segnale analogico: si preleva il valore del segnale **a particolari istanti di tempo**. Questa operazione si chiama **campionamento**.



Ai tempi $t_0, t_1, t_2, \dots$ leggiamo il valore e **ignoriamo ciò che accade in mezzo**.

Discretizzazione

Con il campionamento si effettua un'operazione di **discretizzazione** del segnale:

- si passa da un **insieme infinito** di valori a un **insieme discreto**
- tipicamente gli istanti di campionamento sono **equidistanziati**
- la distanza tra due campioni è il **periodo di campionamento** T
- il numero di campioni al secondo è la **frequenza di campionamento** $f = 1/T$

Esempio

Se campiono ogni 0,5 s $\rightarrow T = 0,5 \text{ s} \rightarrow f = 2 \text{ campioni/secondo (2 Hz)}$.

Segnale tempo-continuo

Segnale tempo-continuo: segnale il cui valore è significativo (e può variare) **in qualsiasi istante di tempo**.

Esempio: la lancetta dei secondi di un orologio analogico si muove in modo fluido: in ogni istante indica una posizione precisa.

Il grafico è una **linea continua**.

Segnale tempo-discreto

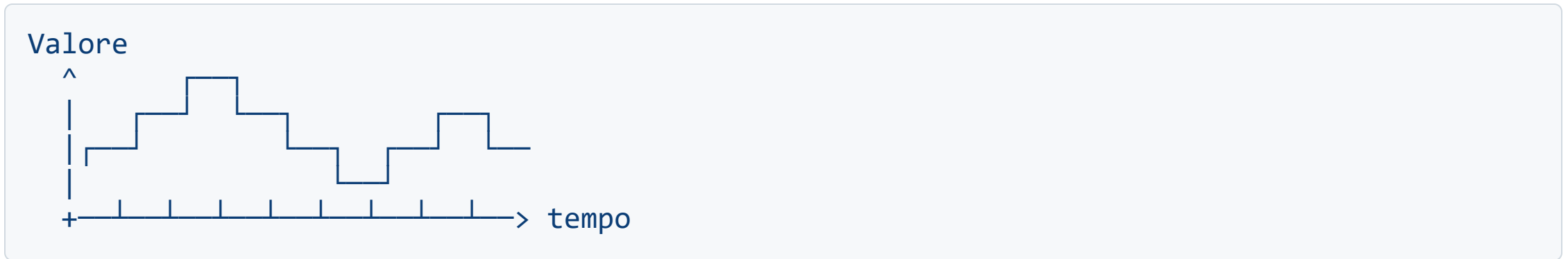
Segnale tempo-discreto: segnale il cui valore ha interesse **solo in istanti di tempo prestabiliti**, generalmente equidistanziati.

Esempio: un sensore di temperatura che comunica il valore **una volta al minuto**. Cosa succede tra un minuto e l'altro non ci interessa (né lo sappiamo).

Il grafico è una **sequenza di punti** isolati.

Mantenimento del valore (Sample & Hold)

Se **manteniamo** il valore letto per tutto l'intervallo di tempo, fino alla lettura successiva, otteniamo un segnale **a gradini**.



Il segnale è ora composto da un'**onda rettangolare a scalini**: ogni scalino dura un periodo di campionamento.

Segnale digitale

- Il segnale è un'onda rettangolare a scalini
- Abbiamo eseguito la **digitalizzazione** del segnale
- Abbiamo trasformato un **segnale analogico** in un **segnale digitale**

Attenzione: per essere davvero digitale, anche i **valori** (le altezze degli scalini) devono appartenere a un insieme finito. Questa operazione si chiama **quantizzazione** e la vedremo nello schema del convertitore A/D.

Esempio: orologio analogico vs digitale

Analogico

- lancette che si muovono in modo continuo
- infinite posizioni possibili
- si legge "a occhio"

Digitale

- display con **cifre intere** (es. 14:37:52)
- il valore "salta" da 52 a 53
- lettura esatta, senza ambiguità

Altri esempi: tachimetro a lancetta vs. a numeri · bilancia a molla vs. bilancia elettronica · disco in vinile vs. file MP3.

Definizione di segnale digitale

Definizione

Il segnale è detto **digitale** quando i valori utili che rappresentano una grandezza fisica sono **discreti (finiti)**.

Esempio: un termometro digitale con risoluzione di 0,1 °C mostra 20,0 – 20,1 – 20,2 ...
Non potrà mai mostrare 20,0374 °C: i valori possibili sono un insieme finito.

Digitale = numerico

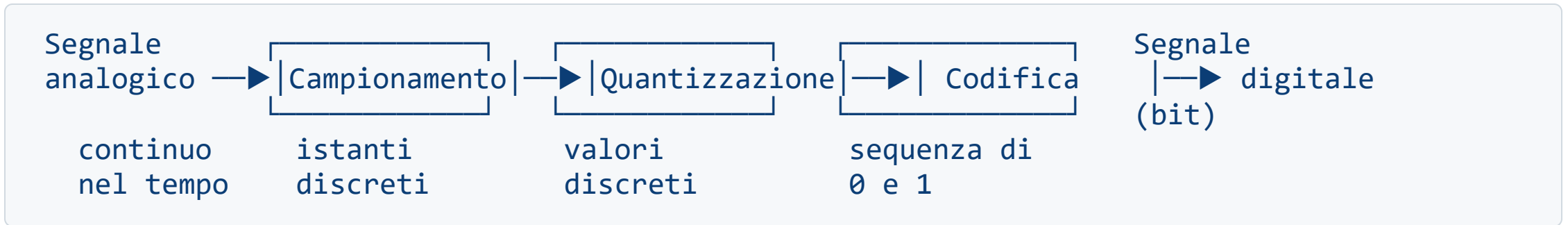
- In italiano il termine *digitale* è sostituito da **numerico**: rappresentato con uno (o più) **numeri**
- Il passaggio da segnale analogico a digitale si chiama **digitalizzazione**
- Un **elaboratore digitale**, per trattare dati analogici, li deve ricevere **in formato digitale**

Perché è importante?

Un computer non può "ascoltare" un suono o "guardare" un'immagine: può solo elaborare numeri. La digitalizzazione è il ponte tra il mondo fisico e il calcolatore.

Schema della digitalizzazione

Il processo complessivo (compreso il campionamento) è chiamato **digitalizzazione**:



1. **Campionamento:** si legge il segnale a intervalli regolari
2. **Quantizzazione:** si approssima ogni lettura al livello più vicino
3. **Codifica:** si assegna a ogni livello un codice binario

Convertitori A/D e D/A

Convertitore A/D (ADC)

Analogico → Digitale

Esempi: microfono → scheda audio, sensore della fotocamera, sensore di temperatura collegato a Arduino

Convertitore D/A (DAC)

Digitale → Analogico

Esempi: file audio → altoparlanti/cuffie, schermo che pilota la luminosità dei pixel

Mondo reale → [ADC] → Computer (elabora 0 e 1) → [DAC] → Mondo reale

Esempio numerico: quantizzazione

Un sensore misura una tensione da **0 V a 5 V**. Il convertitore ha **3 bit** → $2^3 = 8$ **livelli**.

Passo di quantizzazione: $5 \text{ V} / 8 \approx 0,625 \text{ V}$

Tensione letta	Livello	Codice
0,3 V	0	000
1,0 V	1	001
2,6 V	4	100
4,9 V	7	111

Più bit ho → più livelli → **più precisione** (ma più dati da memorizzare).

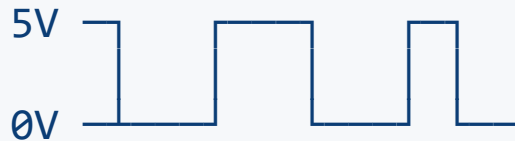
2. Digitale o binario?

Perché il calcolatore usa due soli valori?

Un calcolatore elettronico è costituito da **circuiti digitali** che eseguono operazioni tra segnali elettrici che assumono **solo due valori**.

- I segnali ammettono solo **due stati distinti**
- Serve quindi **codificare** i valori digitali usando **solo due simboli**

Tensione



livello ALTO → 1
livello BASSO → 0

Che informazioni tratta un calcolatore?

Un calcolatore gestisce diversi tipi di informazioni:

- **Dati alfabetici** (o alfanumerici, cioè simboli lessicografici): testi, nomi, password
- **Dati numerici**: interi, decimali, importi
- **Dati multimediali**: immagini, suoni, filmati

Ognuno di essi richiede un **meccanismo di codifica specifico**, ma tutti alla fine diventano **sequenze di 0 e 1**.

Cos'è la codifica

Con il termine **codifica** intendiamo il processo che assegna un **codice univoco** a tutti gli oggetti di un insieme predefinito, utilizzando un insieme di simboli chiamato **alfabeto**.

Esempi

Insieme da codificare	Alfabeto usato	Esempio di codice
Giorni della settimana	0, 1	lunedì = 000
Codice fiscale	lettere + cifre	RSSMRA80A01F205X
Alfabeto Morse	punto, linea	SOS = ... --- ...
Calcolatore	0, 1	qualsiasi cosa!

Il bit

I simboli **0** e **1** prendono il nome di **bit**, contrazione di **b**inary dig**it**.

Spesso si usano gruppi (parole) di bit:

Nome	Dimensione	Esempio
bit	1	1
nibble	4 bit	1011
byte	8 bit	10110010

Con **1 bit** si rappresentano **due** informazioni: una associata a 0, una associata a 1.

Esempi: acceso/spento · vero/falso · sì/no · porta aperta/chiusa.

Quante informazioni con n bit?

Con **3 bit** posso rappresentare **8** informazioni differenti:

000	100
001	101
010	110
011	111

Il numero 8 è ottenuto da **2³**:

- **2** = base (numero di simboli)
- **3** = numero di bit

Con n bit: 2^n combinazioni

Tabella delle potenze di 2

Bit (n)	Combinazioni (2^n)	Esempio d'uso
1	2	acceso / spento
2	4	i 4 semi delle carte
3	8	8 livelli del sensore
4	16	una cifra esadecimale
8	256	un byte (es. livelli di grigio)
10	1 024	
16	65 536	

Problema inverso: quanti bit servono per codificare 30 oggetti?

$2^4 = 16$ (pochi) · $2^5 = 32$ (bastano) → **5 bit**.

Attenzione: digitale ≠ binario

Nella vita quotidiana i due termini sono usati (**erroneamente**) come sinonimi.

- **Digitale** → sistema **discreto**, descritto da valori non continui
- **Binario** → codifica che usa un alfabeto di **due simboli**

Esempio: un sistema che usa le cifre 0–9 è **digitale** (valori discreti) ma **non binario** (10 simboli). Il computer è digitale **e** binario.

Quindi: ogni sistema binario è digitale, **ma non viceversa**.

3. Codifica in bit (binaria)

Perché proprio il sistema binario?

Le ragioni sono di **carattere tecnologico**: in natura è facile distinguere due stati.

- due sono gli stati di **carica elettrica** di una sostanza
- due sono gli stati di **polarizzazione** di una sostanza magnetizzabile (hard disk)

Esempi di supporti

- **RAM/CPU**: transistor acceso o spento
- **Hard disk**: zona magnetizzata Nord o Sud
- **CD/DVD**: pit (buco) o land (superficie piana)
- **SSD**: carica presente o assente in una cella

Trasmissione dei segnali

Nella trasmissione, i due stati possono essere rappresentati con:

- **passaggio / non passaggio di corrente** in un conduttore (cavo in rame)
- **passaggio / non passaggio di luce** in un cavo ottico (fibra)
- **onda radio** con due frequenze o fasi diverse (Wi-Fi, Bluetooth)

È "comodo" rappresentare il "mondo" in binario! Due soli stati sono **semplici da realizzare, poco sensibili ai disturbi** e facili da rigenerare.

Tutto si può codificare con due valori

Si può rappresentare **qualunque informazione** utilizzando due soli valori.

Esempio: un mazzo di carte da scopa (40 carte = 4 semi × 10 valori)

- I **quattro semi** si codificano con **2 bit** ($2^2 = 4$)
- Le **10 carte** si codificano con **4 bit** ($2^4 = 16 \geq 10$)

Seme	Codice		Carta	Codice
Cuori	00		1 (asso)	0001
Quadri	01		2	0010
Fiori	10		4	0100
Picche	11		7	0111

Codifica di una carta: 6 bit

Ogni carta viene codificata con **6 bit** = **4 bit** (valore) + **2 bit** (seme)

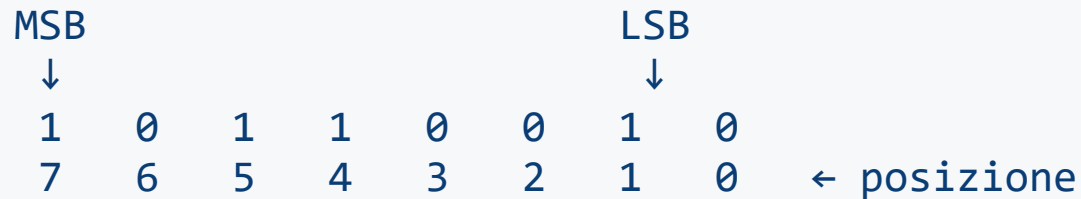
valore	seme			
<u>0111</u>	<u>01</u>	→	7 di quadri	= 011101
0100	11	→	4 di picche	= 010011
0010	10	→	2 di fiori	= 001010
1001	00	→	9 di cuori	= 100100

Verifica: con 6 bit ho $2^6 = 64$ combinazioni, più che sufficienti per 40 carte. Le 24 rimanenti **non sono usate**.

Provate voi: come si codifica il 5 di cuori? (0101 00 → 010100)

Bit più e meno significativo

- Al bit di **posizione minore** si dà il nome di **bit meno significativo** (**LSB**, *Least Significant Bit*)
- A quello di **posizione maggiore** si dà il nome di **bit più significativo** (**MSB**, *Most Significant Bit*)



Il **peso** cresce da destra verso sinistra: il bit di posizione k vale 2^k .

Cambiare l'**MSB** modifica molto il valore, cambiare l'**LSB** lo modifica poco.

4. Rappresentazione dei dati alfabetici

Cosa sono i dati alfabetici

Con dati alfabetici intendiamo:

- i **26 caratteri** dell'alfabeto anglosassone (×2: **maiuscole** e **minuscole**) → 52 simboli
- le **dieci cifre** numeriche (0–9) → 10 simboli
- **parentesi** e **operatori** (`( ) + - * / =`)
- caratteri particolari: **punteggiatura**, spazio, lettere accentate, ecc.

Totale: ben oltre 90 simboli da codificare, ciascuno con un **codice univoco**.

Il codice ASCII

Tutti questi elementi possono essere codificati con **7 bit** ($2^7 = 128$ simboli).

Il metodo più diffuso tra produttori di hardware e software è il codice **ASCII** (*American Standard Code for Information Interchange*).

Anche se 7 bit bastano, l'ASCII standard usa **8 bit** (1 byte), con il **primo bit sempre a 0**.

Esempi

Carattere	Decimale	Binario (8 bit)
A	65	01000001
B	66	01000010
a	97	01100001
ø	48	00110000
spazio	32	00100000

Curiosità sull'ASCII

- Le **maiuscole** sono in ordine: `A` = 65, `B` = 66, ... `Z` = 90
- Le **minuscole** sono a distanza 32: `a` = `A` + 32 → cambia solo **un bit** (il bit di peso 2^5)
- Le **cifre** `'0'` ... `'9'` vanno da 48 a 57 (`'5'` ≠ numero 5!)
- I codici da 0 a 31 sono **caratteri di controllo** (es. 10 = a capo, 9 = tabulazione)

Esempio: la parola "CIAO"

```
C = 67 = 01000011
I = 73 = 01001001
A = 65 = 01000001
O = 79 = 01001111
```

→ **4 byte** = 32 bit

Tabella ASCII (estratto)

Dec	Car	Dec	Car	Dec	Car	Dec	Car
32	spazio	48	0	65	A	97	a
33	!	49	1	66	B	98	b
40	(	57	9	90	Z	122	z
41	)	61	=	91	[	123	{

La tabella completa (0–127, più i codici 128–255 dell'ASCII esteso) è riportata sul libro di testo e su asciitable.com.

Esercizio: decodifica 01001000 01001001 → H (72), I (73) → "HI".

Unicode

Unicode è lo standard usato oggi in Internet: l'ASCII non riesce a rappresentare i caratteri accentati delle lingue europee, né tantomeno l'arabo, il cinese, il giapponese, ecc.

Evoluzione

1. **ASCII** a 7 bit (128 caratteri)
2. **ASCII esteso** a 8 bit (256 caratteri: aggiunge accenti e simboli)
3. **Unicode** a 16 bit (2 byte): $2^{16} = 65.536$ possibilità

I codici **da 0 a 255** corrispondono ai codici ASCII (retrocompatibilità).

Esempi: è · ñ · € · 日 · ب · 😊

Nota: oggi Unicode supera i 65.536 punti codice e usa codifiche a lunghezza variabile, come **UTF-8** (1–4 byte per carattere), la più diffusa sul web.

5. Prefissi e multipli del byte

Multipli del byte

I multipli del byte (B) si calcolano come **potenze di 2**, perché operiamo in un sistema **binario** e non decimale.

Si usano **prefissi binari** specifici, diversi da quelli del Sistema Internazionale (SI):

Nome	Simbolo	Valore	Potenza
kibibyte	KiB	1 024 B	2^{10}
mebibyte	MiB	1 048 576 B	2^{20}
gibibyte	GiB	1 073 741 824 B	2^{30}
tebibyte	TiB	$\approx 1,1 \cdot 10^{12}$ B	2^{40}

Prefissi SI vs prefissi binari

Prefisso SI (decimale)	Valore	Prefisso binario	Valore
kB (kilobyte)	1 000 B	KiB (kibibyte)	1 024 B
MB (megabyte)	1 000 000 B	MiB (mebibyte)	1 048 576 B
GB (gigabyte)	10^9 B	GiB (gibibyte)	2^{30} B
TB (terabyte)	10^{12} B	TiB (tebibyte)	2^{40} B

Perché il mio hard disk da "1 TB" mostra solo ~931 GB?

Il produttore usa i prefissi **decimali** (1 TB = 10^{12} B), Windows mostra i valori in **GiB** (2^{30} B):
 $10^{12} / 2^{30} \approx 931$ **GiB**. Non manca nulla!

Esercizi svolti

1. Quanti byte sono 4 KiB?

$$4 \times 1\,024 = 4\,096 \text{ byte}$$

2. Quanti bit sono 3 byte?

$$3 \times 8 = 24 \text{ bit}$$

3. Un testo ASCII di 2 000 caratteri quanto pesa?

$$2\,000 \times 1 \text{ byte} = 2\,000 \text{ B} \approx 1,95 \text{ KiB}$$

4. Quanti colori con 8 bit per pixel?

$$2^8 = 256 \text{ colori}$$

5. Quanti bit per 100 città?

$$2^6 = 64 \text{ (pochi)}, 2^7 = 128 \text{ (bastano)} \rightarrow 7 \text{ bit}$$

Esercizi per casa

1. Quante informazioni distinte si possono rappresentare con **5 bit**? E con **12 bit**?
2. Di quanti bit hai bisogno per codificare i **12 mesi** dell'anno? E i **20 regioni italiane**?
3. Codifica con lo schema delle carte da scopa: **il 3 di picche** e **il 10 di fiori** (*ipotizza 10 = 1010*).
4. Scrivi in binario (ASCII, 8 bit) la parola **"TPSI"**.
5. Un file da **5 MiB** quanti byte occupa? E quanti bit?
6. Spiega con parole tue la differenza tra **segnale analogico** e **segnale digitale**, con un esempio diverso da quelli visti.

Riepilogo

- Le grandezze fisiche sono **continue** → segnali **analogici**
- **Campionamento** + **quantizzazione** + **codifica** = **digitalizzazione**
- Si usano i convertitori **A/D** e **D/A**
- **Digitale** (valori discreti) ≠ **binario** (2 simboli)
- Il **bit** è l'unità minima; **8 bit = 1 byte**; con n bit → **2^n** combinazioni
- I caratteri si codificano con **ASCII** (7/8 bit) e **Unicode**
- I multipli del byte seguono le **potenze di 2** (KiB, MiB, GiB...)

Grazie per l'attenzione

Domande?

Prossima lezione: sistemi di numerazione e conversioni di base